

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	
Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 1
Nom, prénom : CAMARA Ibrahim		N° candidat :2545812845
Épreuve ponctuelle ☐	Contrôle en cours de formation ☒	Date : 19 / 03 /2026
Organisation support de la réalisation professionnelle Digital School of Paris-IEF2I		
Intitulé de la réalisation professionnelle GestRes Pro — Système de gestion de ressources d'entreprise		
Période de réalisation : 07/2025 au 06/2026 Lieu : Digital School of Paris - IEF2I		
Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir et développer une solution applicative ☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative ☒ Gérer les données		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Projet développé seul dans le cadre du BTS SIO option SLAM (épreuve E6) — année scolaire 2025-2026. Environnement technique : Python 3.14 · PySide6 (Qt 6) · PostgreSQL / SQLAlchemy ORM · bcrypt · ReportLab · python-dateutil · pytest. IDE : PyCharm Professional · Contrôle de version : Git / GitHub. Résultat attendu : application desktop de gestion de ressources d'entreprise (matérielles et numériques), sécurisée (RGPD), testée (155 tests automatisés) et documentée.		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² Langues & frameworks : Python 3.14 · PySide6 6.x (Qt for Python) · SQLAlchemy 2.x ORM · PostgreSQL (psycopg2). Sécurité : bcrypt (hachage mots de passe) · secrets.token_hex (sessions) · hashlib SHA-256 (intégrité des contrats). Génération de documents : ReportLab (PDF contrats — dépendance production). Tests : pytest 8.x — 155 tests unitaires et d'intégration, base SQLite en mémoire isolée (conftest.py autouse fixture). Outils : Git / GitHub · PyCharm Professional (IDE) · VS Code. Matériel : MacBook Pro — macOS Sequoia 15.1 — développement local, base PostgreSQL locale (config.py, URL postgresql+psycopg2://). Documentation : FEATURES.md · INSTALLATION.md · docs/rapport_tests.md · docs/tableau_synthese_e5.xlsx.		
Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴ Dépôt GitHub : github.com/camaraibrahim/gestres-pro (code source, tests, documentation). Portfolio : https://ib-camara.vercel.app/ Données de test : seed_test_company.py — CleanPro Services · superadmin@gestres.fr / SuperAdmin1! · responsable@cleanpro.fr / Responsable1!		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

**ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)****Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)****Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs****Présentation générale**

GestRes Pro est une application desktop (Python / PySide6) permettant à des entreprises de gérer le cycle de vie complet de leurs ressources : création, affectation aux employés, génération de contrats PDF signés numériquement, audit et traçabilité RGPD.

Architecture MVC

- Modèles (src/models/) : 10 tables SQLAlchemy — User, Role, Company, Resource, ResourceType, Assignment, Contract, AuditLog, Session — clés étrangères, triggers d'audit automatiques.
- Contrôleurs (src/controllers/) : AuthController, CompanyController, UserController, ResourceController, AssignmentController, ContractController — logique métier isolée, aucun SQL direct.
- Vues (src/views/) : fenêtres PySide6 (QMainWindow, QDialog, QWidget) — login, dashboard, ressources, affectations, contrats. Interface sobre et professionnelle : palette navy/bleu corporate, polices standard (Segoe UI/Arial), sans emoji, arrondis réduits — centralisée dans styles.py.
- Sécurité (src/utls/security.py) : bcrypt, tokens SHA-256, validation SIRET (Luhn), validation email, sanitisation des entrées.

Fonctionnalités

- a) Authentification & sessions : login bcrypt + token secrets.token_hex(32) haché SHA-256, expiration configurable, déconnexion propre.
- b) Gestion des entreprises (super-admin) : création espace société, validation SIRET (algorithme de Luhn), statistiques ressources.
- c) Types de ressources personnalisables : champs custom JSON (texte, nombre, booléen, date) définis par type.
- d) Gestion des ressources : CRUD complet, numéro de série unique, données custom, statut (disponible / affecté).
- e) Affectations : assignation ressource ↔ employé avec dates, notes, historique complet.
- f) Contrats PDF : génération ReportLab, signature SHA-256, export PDF, vérification d'intégrité.
- g) Sécurité & RGPD : logs d'audit automatiques, anonymisation (droit à l'oubli), sauvegardes automatiques (backups/).
- h) Tests automatisés : 155 tests pytest, base SQLite en mémoire isolée (conftest.py autouse), jamais d'impact sur la base de production.

Données de test — CleanPro Services

Société fictive de nettoyage professionnel (SIRET 73282932000074) générée via seed_test_company.py.

- 5 utilisateurs (1 admin + 4 employés) · 7 types de ressources · 20 ressources matérielles (balais, serpillères, chariots, aspirateurs, EPI, produits nettoyants).
- 11 affectations actives · 11 contrats signés (SHA-256) et exportés en PDF.
- Validation complète de tous les modules sur un cas métier réaliste avant la présentation E6.

ANNEXE VII-1-B — CAMARA Ibrahim — N° 2545812845 — (suite page 3 / fonctionnalités)

Fonctionnalités de l'application

a) Authentification & sessions

login() vérifie email (lower+strip) + bcrypt → génère token secrets.token_hex(32) haché SHA-256, expiration 8h stockée en base. LOGIN / LOGIN_FAILED tracés dans audit_logs.

Déconnexion propre : suppression token en base + log LOGOUT.

Méthodes : is_super_admin(), is_admin(), has_permission().

b) Rôles & permissions

Super Admin ["all"] → accès total. Admin → 8 permissions. Employé → 4 permissions.

Vérification via Role.has_permission() : "all" in perms OR permission in perms.

c) Ressources & types

Types personnalisables par entreprise (custom_fields JSON). CRUD : sanitize_input() sur toutes les entrées, serial_number unique vérifié. Suppression logique (status→retired, bloquée si affectée).

Cycle de vie : available → assigned → maintenance → retired. Propriété current_assignment.

d) Affectations

Vérification resource.is_available avant création. assigned_by toujours tracé.

close_assignment → returned + ressource→available.

cancel_assignment → cancelled + ressource→available.

Calcul auto duration_days. Filtrage par statut / utilisateur / entreprise.

e) Contrats PDF

generate_contract() construit le contenu texte + content_hash = SHA-256.

verify_integrity() recompute et compare le hash.

sign() : signature_hash = SHA-256(content_hash:signer_data:signed_at.isoformat()).

export_pdf() ReportLab A4 : sections, tableau des parties, pied de page avec hash[:16].

Signature bloquée si l'intégrité du contrat est compromise.

f) Logs d'audit

AuditLog.log(action, user_id, table_name, record_id, old_values JSON, new_values JSON, ip_address)

appelé sur chaque opération.

Actions : CREATE / UPDATE / DELETE / LOGIN / LOGIN_FAILED / LOGOUT / PASSWORD_CHANGE.

Interface filtrable par date, utilisateur ou action. Export des rapports.

g) Sécurité & RGPD

SQLAlchemy ORM exclusivement (zéro injection SQL). sanitize_input() sur toutes les entrées.

validate_siret : Luhn 14 chiffres + rejet des SIRET nuls

(bug corrigé 03/2026 : SIRET «000000000000000» passait 0 % 10 = 0 — garde ajoutée).

Rétention : 3 ans données (1095 j), 5 ans logs (1825 j). Purge auto (maintenance.py).

Sauvegardes automatiques (backup.py). Anonymisation (droit à l'oubli). Export données personnelles.

h) Tests — 155 pytest

· test_models.py : unitaires — 10 modèles, relations, propriétés, SHA-256

· test_controllers.py : intégration — connexion, affectation, génération contrat, rôles

· test_security.py : hash_password, verify_password, validate_password/email/siret, sanitize_input, generate_token

· conftest.py : isolation totale via SQLite in-memory — patche base_module.engine

ET les références directes engine importées dans les modules de test

→ database.db jamais modifié pendant une session pytest.

ANNEXE VII-1-B — CAMARA Ibrahim — N° 2545812845 — (suite page 4)

Données de test — CleanPro Services (société de nettoyage fictive)

Objectif : valider l'application sur un cas métier réaliste avant la présentation.

Société : CleanPro Services

SIRET : 732 829 320 00074 — 12 rue des Lilas, Paris 13e

Utilisateurs (5) :

- Marie Dupont — Responsable d'agence (rôle : admin)
- Karim Benali — Agent de nettoyage (rôle : employee)
- Fatou Diallo — Agente de nettoyage (rôle : employee)
- Lucas Martin — Agent polyvalent (rôle : employee)
- Amina Traoré — Agente de nettoyage (rôle : employee)

Types de ressources (7) :

Balai · Serpillère · Essuie-tout · Seau & Chariot · Produit nettoyant ·

Équipement de protection individuelle (EPI) · Aspirateur

Ressources matérielles (20) :

Balais à franges/brosse/plat microfibre, serpillères coton/microfibre, têtes de vadrouille, chariots de nettoyage avec essoreuse, seaux double compartiment, rouleaux essuie-tout, détergents, désinfectants, dégraissants, gants nitrile M/L, tablier imperméable, lunettes de protection, aspirateurs industriels.

Affectations actives (11) :

Chaque agent dispose de ses ressources attribuées avec date de début et notes de remise.

Contrats (11) :

Un contrat numérique généré, signé électroniquement et exporté en PDF pour chaque affectation active — vérification d'intégrité SHA-256 sur chaque contrat.

Script : seed_test_company.py — génère l'ensemble des données en une seule commande.

Identifiants de connexion

Super Admin : superadmin@gestres.fr / SuperAdmin1!

Admin : responsable@cleanpro.fr / Responsable1!

Employé 1 : employe1@cleanpro.fr / Employe001!

Employé 2 : employe2@cleanpro.fr / Employe002!

Employé 3 : employe3@cleanpro.fr / Employe003!

Employé 4 : employe4@cleanpro.fr / Employe004!

